

Aula 12 - Atividade Prática

Otimização de rede de esgoto da universidade

Finalmente, a universidade está instalando uma rede de esgoto. No momento, é necessário conectar 10 blocos de laboratórios ao coletor tronco do campus. Como o terreno é plano, a fluidez do esgoto depende exclusivamente do **diâmetro dos tubos** e da **inclinação (declividade)** da instalação.

Seu objetivo nesta atividade é **selecionar os diâmetros que minimizem o custo** de escavação e material, respeitando as normas técnicas de vazão e velocidade.

Dados da Rede (Topologia em Série)

A rede é linear. O esgoto flui do Bloco 1 até o Ponto de Descarte final. As vazões são cumulativas:

Trecho	Origem do Esgoto	Vazão Acumulada (Q)	Comprimento (C)
1	Apenas Bloco 1	2,5 L/s	20 m
2	Blocos 1 + 2	5,0 L/s	54 m
3	Blocos 1 + 2 + 3	7,5 L/s	98 m
4	...	10,0 L/s	120 m
5	...	12,5 L/s	34 m
6	...	15,0 L/s	12 m
7	...	17,5 L/s	88 m
8	...	20,0 L/s	122 m
9	...	22,5 L/s	33 m
10	Todos os Blocos	25,0 L/s	40 m

Considere que a vazão aumente 2,5 L/s por trecho.

Catálogo de Materiais (PVC Esgoto)

Índice	Diâmetro (D)	Custo (R\$/m)
0	150 mm	R\$ 65,00
1	200 mm	R\$ 98,00
2	250 mm	R\$ 150,00
3	300 mm	R\$ 210,00
4	400 mm	R\$ 340,00

Cálculo da Capacidade de Vazão Q_{max}:

Para calcular a capacidade de vazão, é utilizada a equação de Manning, que retorna a vazão máxima que um tubo suporta:

$$Q_{max} = \frac{1}{n} \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot S^{1/2}$$

Sendo:

- $n = 0.013$ (coeficiente de Manning para PVC)
- $A = (\pi \times D^2)/4$ (área do tubo)
- $R_h = D/4$ (raio hidráulico para o tubo cheio)
- $S = 0.005$ (declividade fixada em 0.5% para esta atividade)

A unidade de medida de Q é m³/s. Lembre-se que 1000L = 1 m³, Logo, 2.0 L/s é o mesmo que 0,002 m³/s..

Importante: como norma de segurança, a vazão do trecho (Q) **não pode ser maior do que 75%** da capacidade máxima.

Ilustração do problema

